# Методологія інженерії програмного забезпечення

**Сидоров М.О., докт. техн. наук, проф., National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute**

Методологія дослідження (методологія науки) - це вивчення методів дослідження.

Метод - це послідовність когнітивних або практичних дій, які однозначно або ймовірнісне гарантують досягнення мети (результату) будь-якого виду діяльності.

Ця послідовність дій повинна бути видимою, кінцевою, відтворюваною та загалом значущою. Це критерії якості та правильності будь-якого методу.

Реалізація критеріїв якості (правильності, коректності) будь-якого методу - це успіх його застосування на практиці.

Не існує єдиного та універсального способу отримання, обґрунтування та тестування різних видів наукових знань.

Не існує єдиного та універсального способу (методу) для створення будь-якого методу.

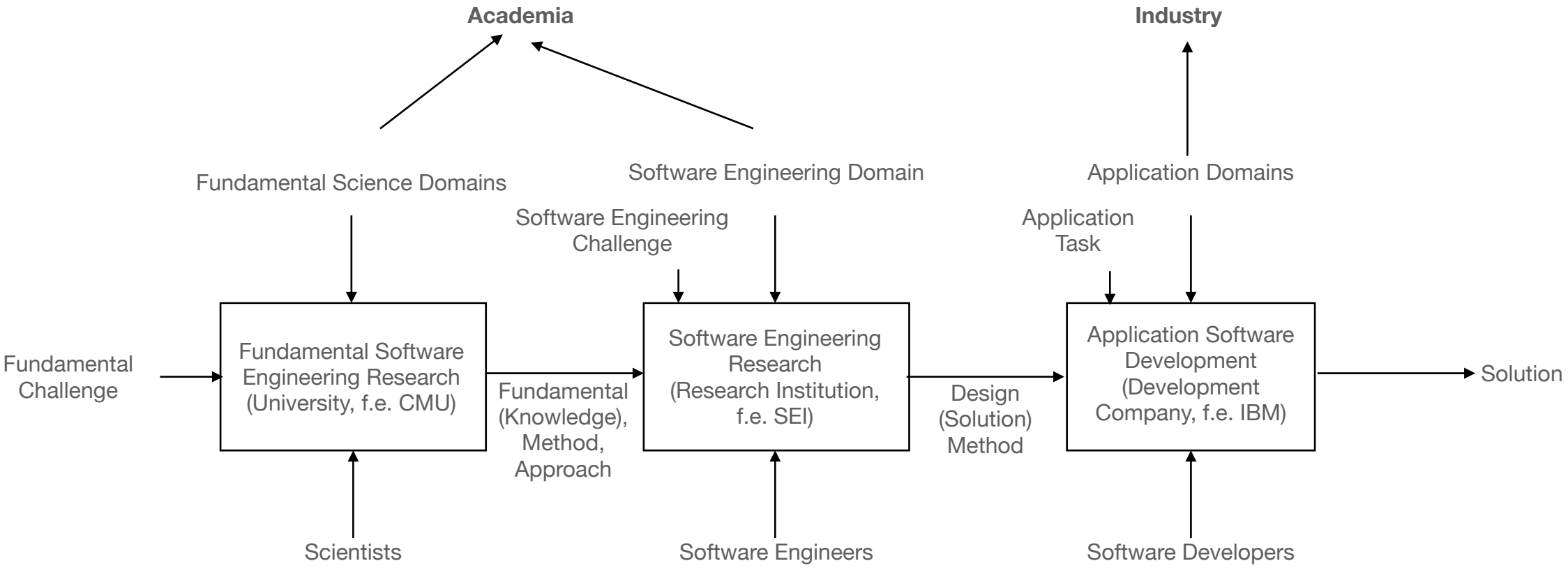
Всі методи наукового пізнання і розв’язання завдань, залежно від їх застосування в різних галузях науки та на різних рівнях наукових знань, можна розділити на дві основні групи:

1. Загальна наукові та
2. окремої науці.

Загальнонаукові методи - це методи, які використовуються у всіх основних галузях науки (природничі науки, математика, соціальні та гуманітарні науки, технічні науки).

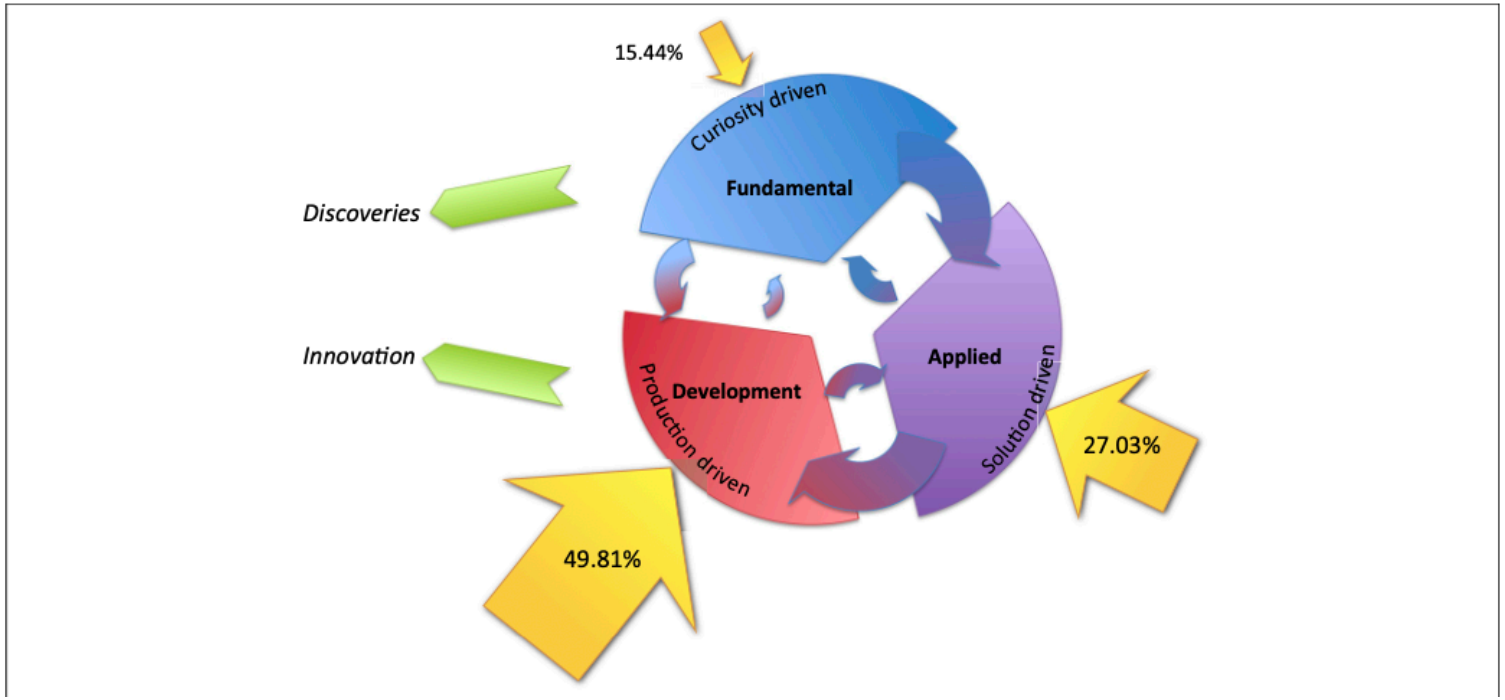
Методи окремої науки - це методи, які використовуються лише в одному сегменті наукових знань (наприклад, інженерія програмного забезпечення).

# Методи в інженерії програмного забезпечення




For example, Modification, Scalability, Reusability, Maintenance of Products (**Fundamental Challenges**) - > Component Based Development **is solution** - > Modification, Scalability, Reusability, Maintenance of Software Products (**Software Engineering Challenges**) -> Component Based Software Development, Method - Object Oriented Development) **is solution** - Finance Software product (**Application Task**) -> Finance Software product on OO Architecture **is Solution**.

**Sydorov N. 2026**




**Sydorov N. 2026**

**П'ять рівнів зрілості взаємодії між промисловістю та наукою.**

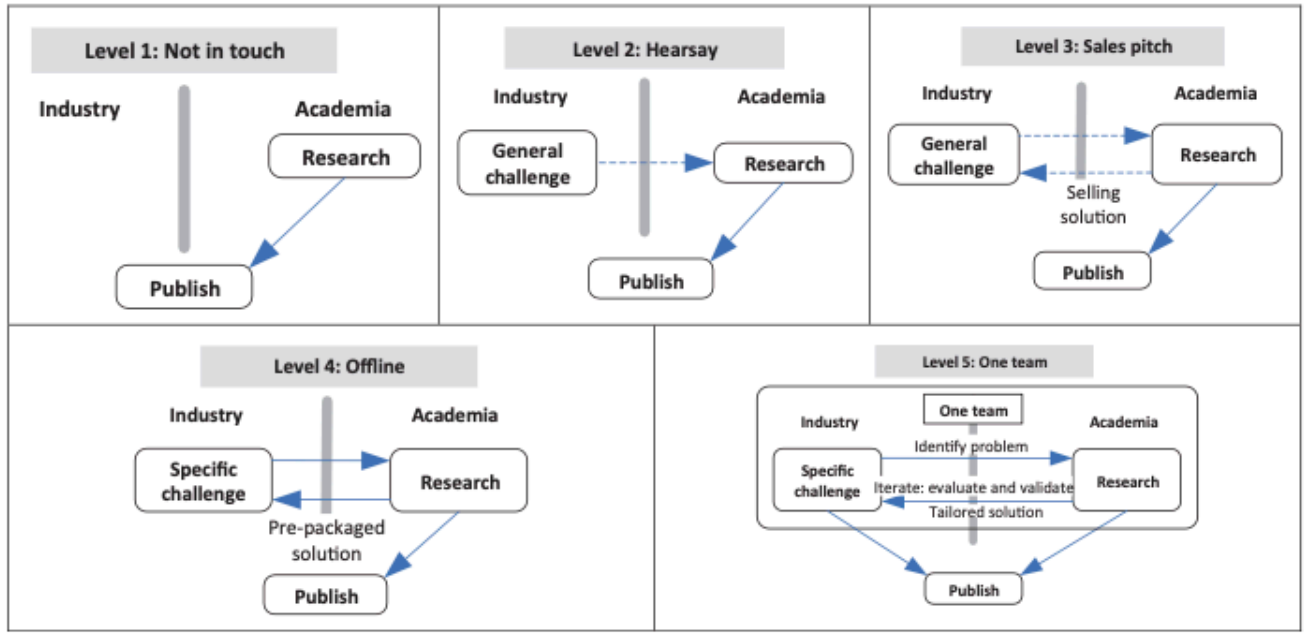
1. Наукові кола виконали дослідження фундаментального завдання та опублікували результати в науковому журналі.

2. Наукові кола чують, що в промисловості є проблема. Наукові кола виконали дослідження фундаментального завдання та опублікували результати в науковому журналі.

3. Промисловість має загальну проблему. Промисловість замовляє рішення у наукових кіл. Наукове коло досліджувало виклик, щоб продати рішення промисловості та опублікувати результати в науковому журналі.

4. Промисловість має особливий виклик. Промисловість замовляє рішення у наукових кіл. Наукові кола досліджують завдання, щоб надати рішення промисловості та опублікувати результати в науковому журналі.

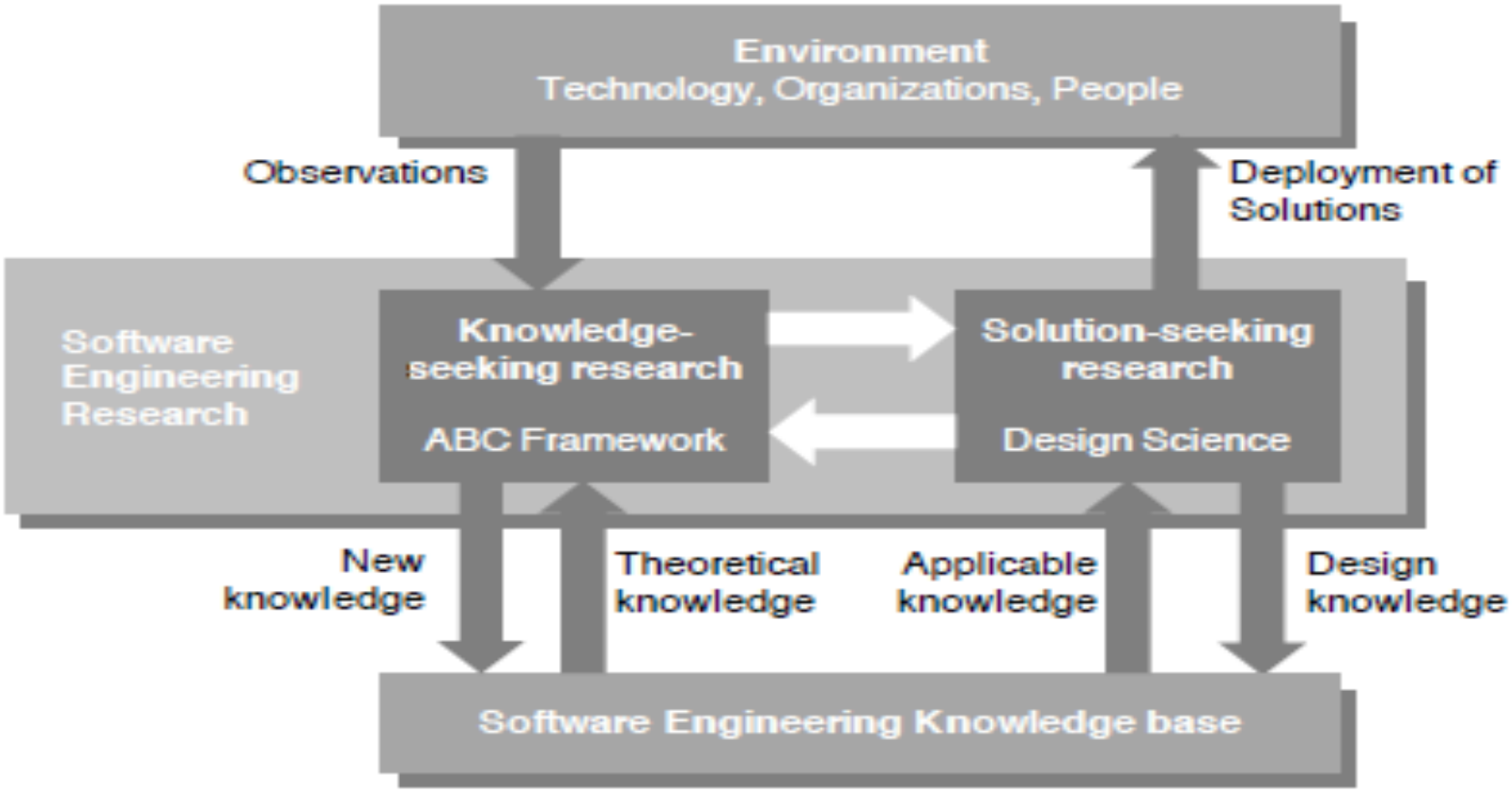
5. Промисловість має особливу проблему. Промисловість замовляє рішення у наукових кіл. Наукові кола та промисловість разом створюють рішення та публікують результати в науковому журналі.




**Sydorov N. 2026**

Існує два вида досліджень в інженерія програмного забезпечення:

- knowledge-seeking (здобуття знань)
- solution (design)-seeking (здобуття рішень).


Environment
Technology, Organizations, People
Observations
Deployment of Solutions
Software Engineering Research
Knowledge-seeking research
ABC Framework
Solution-seeking research
Design Science
New knowledge
Theoretical knowledge
Applicable knowledge
Design knowledge
Software Engineering Knowledge base

**В дослідженні є учасники, дослідники, об'єкт та середовище:**

Тип учасників

– Новачок: недосвідчені студенти

– Експерт: практики, які мають досвід у галузі дослідження

Тип дослідників

– Новачки: кандидати на ступінь (магістр, доктор філософії)

– Експерт: вчені

Об'єкт дослідження

- Продукт
- Процес
- Ресурс

Тип середовища (зазвичай)

- In vivo: на місцях (тобто в індустрії програмного забезпечення) в реалістичних умовах
- In vitro: в лабораторії (тобто університеті) в контрольованих умовах
- In virtuo
- In silico

**Sydorov N. 2026**

# Тип середовища

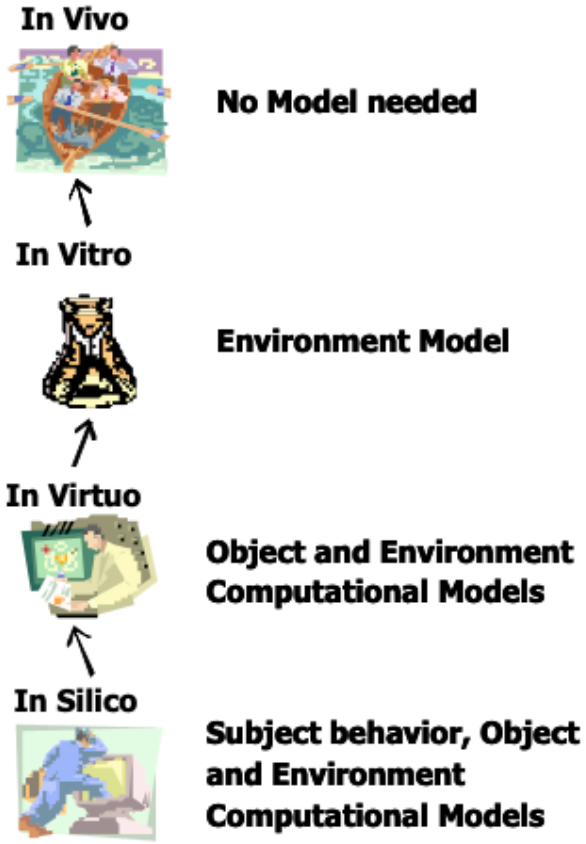
***In vivo*:** Такі дослідження залучають людей у власному середовищі. Дослідження виконуються в організаціях щодо програмного забезпечення протягом усього процесу розробки програмного забезпечення та в реальних умовах;

***In vitro*:** Такі дослідження виконуються в контрольованому середовищі, такому як лабораторія або контрольована спільнота. У інженерії програмного забезпечення більшість досліджень in vitro виконуються в університетах або серед окремих груп організації з розробки програмного забезпечення;

***In virtuo***: Такі дослідження передбачають взаємодію між учасниками та комп'ютеризовану модель реальності. У цих експериментах поведінка середовища, з яким взаємодіють суб'єкти, описується як модель і представлена комп'ютерною програмою. У інженерії програмного забезпечення ці дослідження зазвичай виконуються в університетах та дослідницьких лабораторіях і характеризуються невеликими групами суб'єктів, які маніпулюють симуляторами.

***In silico***: Ці дослідження характеризуються тім, що як суб'єкти, так і реальний світ описуються як комп'ютерні моделі. У цьому випадку навколишнє середовище повністю складається з числових моделей, з якими не допускається взаємодія людини. Через потребу у великій кількості знань, дослідження в ***silico*** все ще дуже рідкісні в інженерії програмного забезпечення. Це сфери, де участь суб'єктів не є питанням дослідження, тому що інтелектуальні агенти можуть замінити людей.

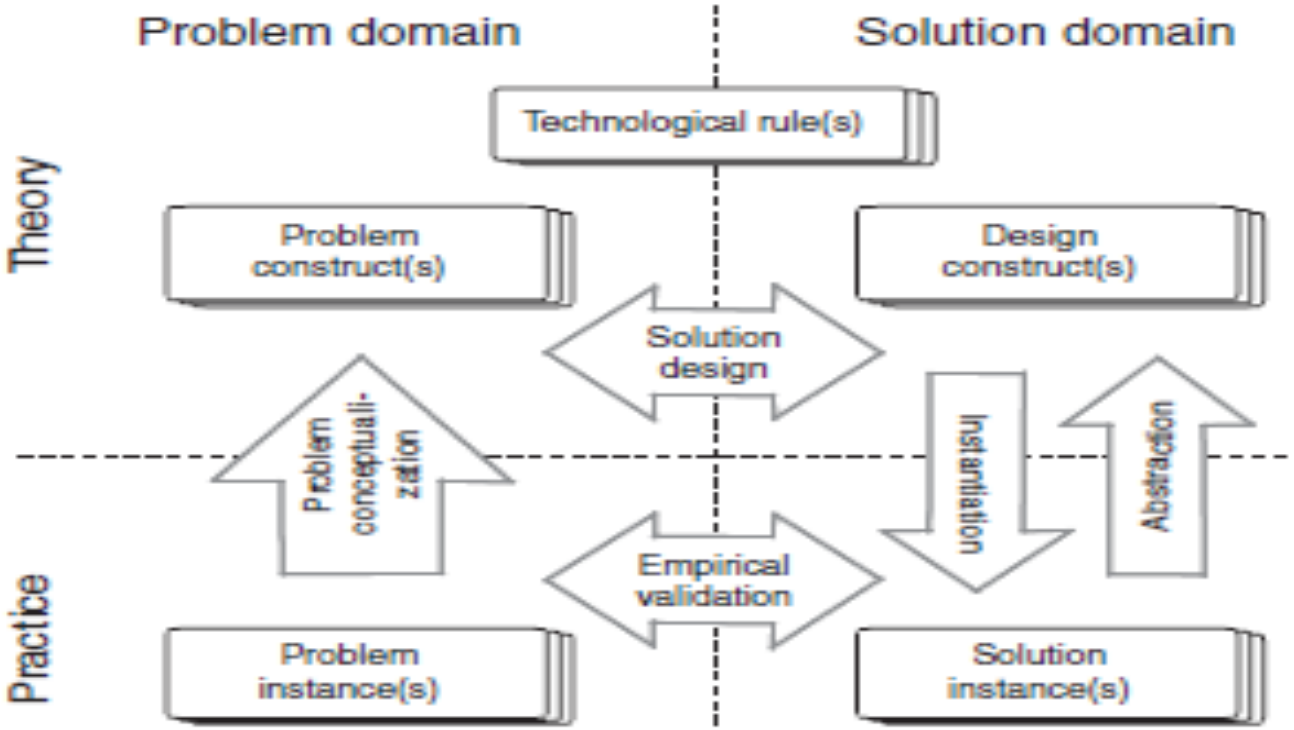
# Тип середовища



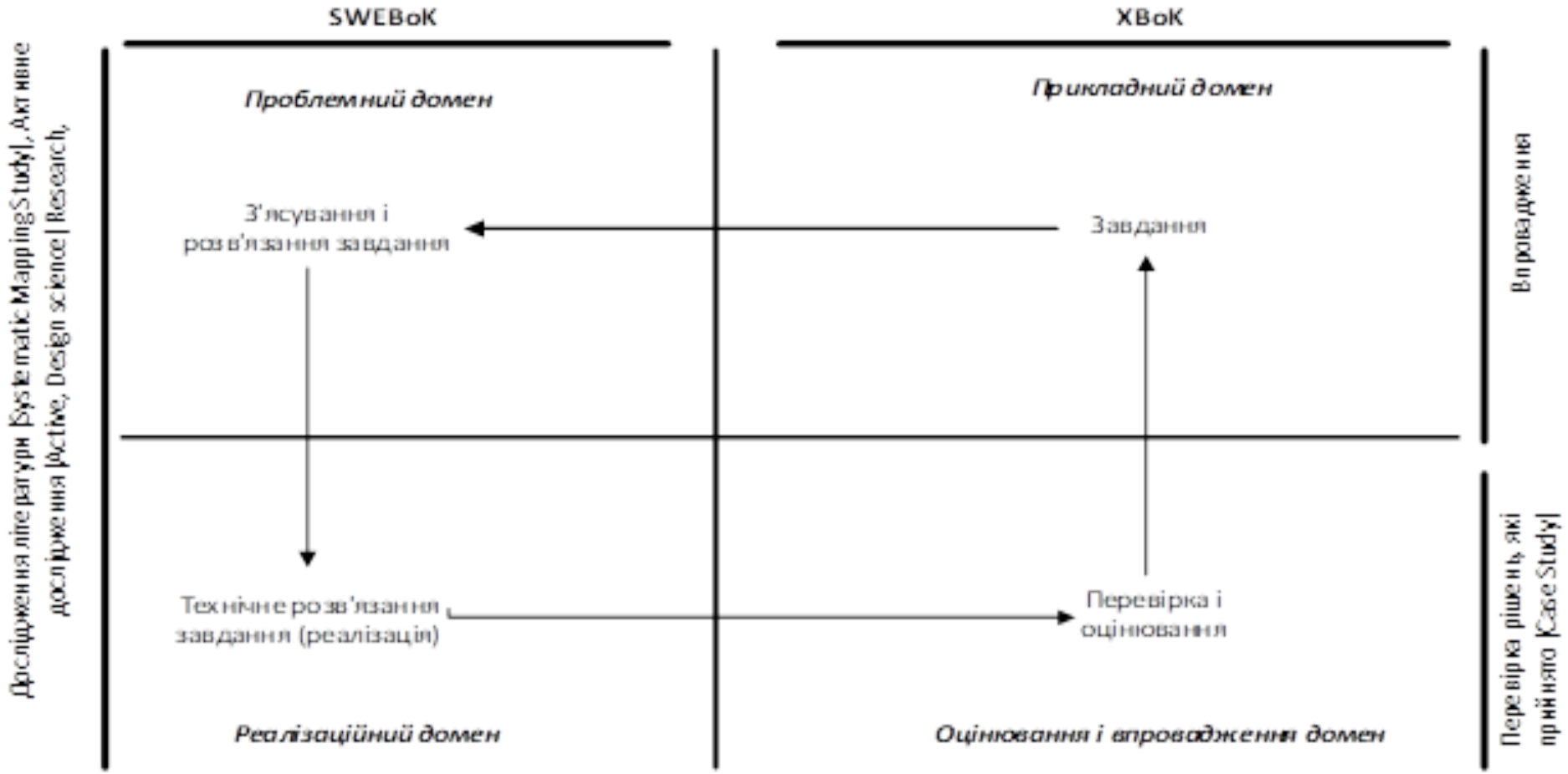

**Sydorov N. 2026**

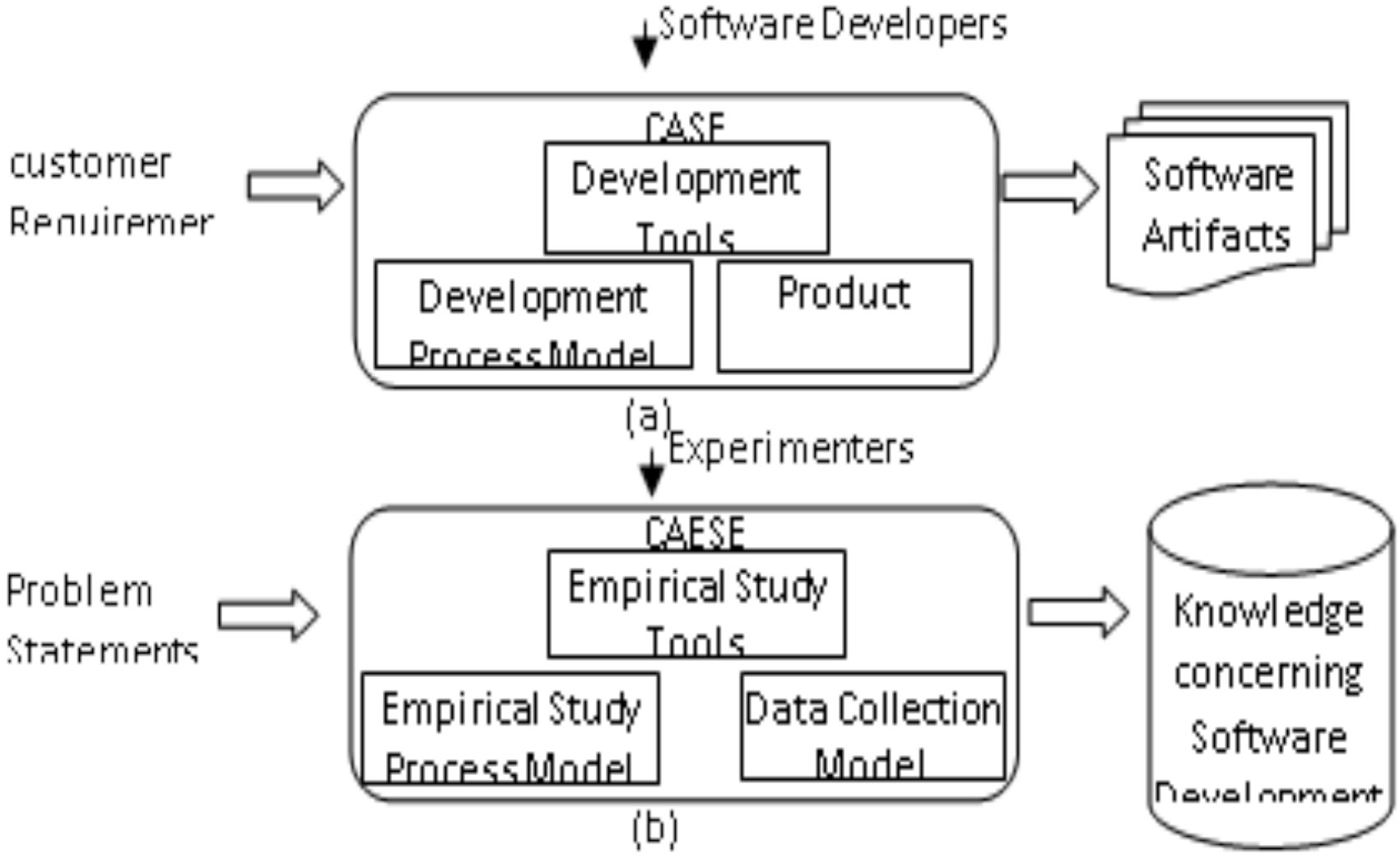
Table 3. Comparison of Knowledge-Seeking versus Solution-Seeking Research in Software Engineering Research

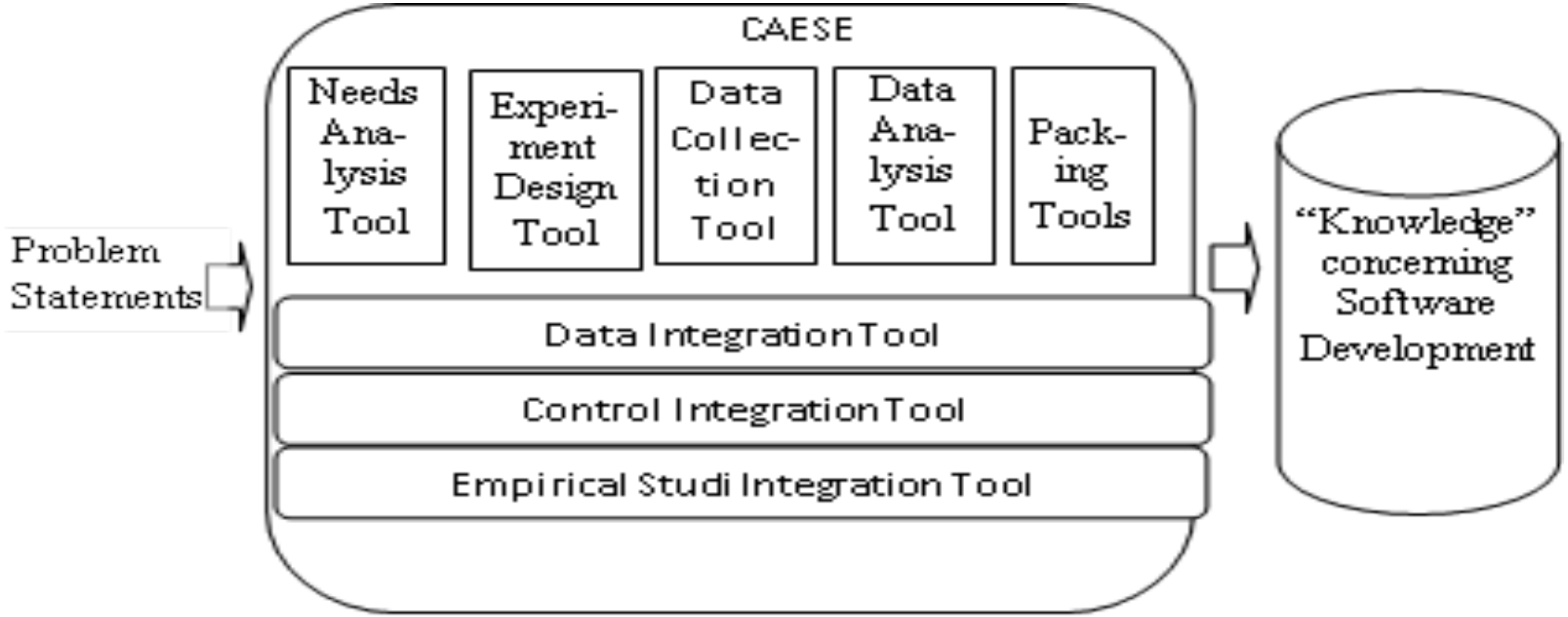
| | Knowledge-Seeking Research | Solution-Seeking Research |
|---|---|---|
| Goal | To generate or propose scientific claims and to evaluate and validate those claims. This may also include the development of instruments or other artifacts with the specific purpose of supporting or enabling these knowledge-seeking activities, e.g., the construction of an instrument that facilitates data gathering or analysis. | To design or develop new or improve existing solutions that can help to overcome or ameliorate challenges, bottlenecks, and other problems in the development of software systems and supporting processes. |
| Focus of research | A phenomenon within software engineering, or a characteristic thereof, that is not (or not sufficiently) well understood or known. | A specific software engineering challenge, obstacle, or problem, and the design or creation of a solution. |
| Outcome | Empirical findings, descriptions, insights generated by simulations, theoretical or conceptual frameworks, or hypotheses. | Artifacts that include algorithms, tools, notations (incl. languages), models, mechanisms, and techniques. |
| Example | Research question: How does Extreme Programming work? Sharp et al. conducted an ethnographic study to capture how developers employ XP development practices [180]. | Research question: how to select a manageable subset of the input data faster in order to automatically find performance bottlenecks? Luo et al. proposed FOREPOST: an adaptive, feedback-directed learning testing system that helps to find performance bottlenecks [124]. (Note that the *evaluation* of FOREPOST is a knowledge-seeking study.) |


Problem domain
Solution domain
Technological rule(s)
Theory
Problem construct(s)
Design construct(s)
Solution design
Problem conceptuali-zation
Instantiation
Abstraction
Empirical validation
Practice
Problem instance(s)
Solution instance(s)

Identify and describe a software engineering challenge
Look at alternatives and develop a solution
Evaluate the solution and improve practice


SWEBoK
XBoK
Дослідження літератури (Systematic Mapping Study), Активне дослідження (Active, Design science) Research,
Проблемний домен
Прикладний домен
З'ясування і розв'язання завдання
Завдання
Технічне розв'язання завдання (реалізація)
Перевірка і оцінювання
Реалізаційний домен
Оцінювання і впровадження домен
Впровадження
Перевірка рішень, які прийнято (Case Study)


Software Developers
customer
Requirements
CASE
Development
Tools
Development
Process Model
Product
Software
Artifacts
(a)
Experimenters
Problem
Statements
CAESE
Empirical Study
Tools
Empirical Study
Process Model
Data Collection
Model
Knowledge
concerning
Software
Development
(b)


CAESE
Needs Ana-lysis Tool
Experi-ment Design Tool
Data Collec-tion Tool
Data Ana-lysis Tool
Pack-ing Tools
Problem Statements
Data Integration Tool
Control Integration Tool
Empirical Studi Integration Tool
"Knowledge" concerning Software Development

Магістерська дисертація (прикладна), як основне дослідження (звичайно це solution research) має об'єкт та предмет і містить наступні складові:

0. Розвідувальне дослідження (як правіло не буває) для з'ясування об'єкту та предмету основного дослідження.

1. Дослідження стану об'єкту (предмету), шляхом дослідження літератури – Systematic mapping study. Розташовано в першому розділі дисертації.
2. Основне дослідження (solution research) – дослідження предмету і створення теорії, підходу, методу, засобу, моделі та іншого для рішення практичної задачі. Розташовано в другому та третьому розділах дисертації.
3. Дослідження теорії, підходу, методу, засобу, моделі та іншого, які створено в основному дослідженні. В деяких випадках може сполучатися з контрольованим експериментом. Розташовано в четвертому розділі дисертації.

Таким чином, як правило, текст магістерської дисертації описує результати трьох досліджень (Systematic mapping study, solution research та експеримент) і містить чотири розділи.

## Приклад 1. Основне дослідження – Метод і засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

**Основне дослідження** – об'єкт - успадковане програмне забезпечення; предмет – моделі, методи, засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення.

**Дослідження результатів** – метод і засіб редокументування успадкованого програмного забезпечення, що розроблені.

**Питання дослідження** – Чи працездатні та ефективні метод і засіб редокументування успадкованого програмного забезпечення, що розроблені? Для відповіді створено метрики, методом GQM та, на прикладі, документації успадкованого програмного забезпечення виконано дослідження.

# The knowledge-seeking методи вивчають в контексті ABC framework.

**Sydorov N. 2026**

K.-J. Stol and B. Fitzgerald

## ABC Framework of Knowledge-seeking studies

Actors (A), Behavior (B), Context (C) -

Table 2. Examples of Actors, Behavior, and Context in Software Engineering Research

| | |
|---|---|
| Actors | Managers, software engineers, users, software systems, software development artifacts incl. defects, tools, techniques, prototypes |
| Behavior | System behavior (e.g., reliability, performance, and other quality attributes), software engineers' behavior and antecedents such as productivity, motivation, and intention |
| Context | Industrial settings, organizations, software projects, development teams, software laboratory, classroom, meeting rooms |

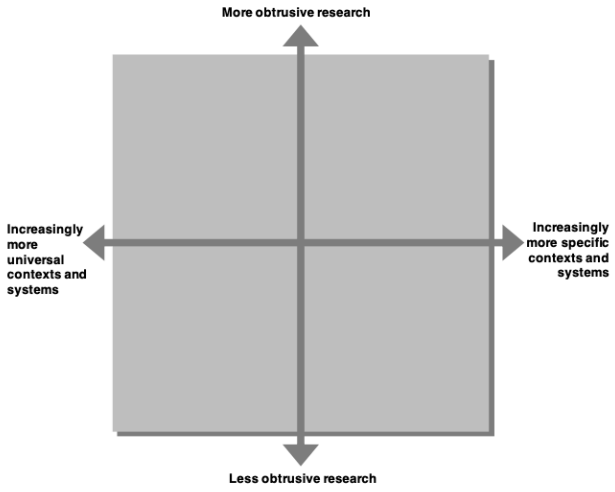


**Figure 3: Research strategy choice ICSE 2016/2017**

Двома важливими вимірами дослідницької стратегії є рівень нав'язливості (**Obtrusiveness**) та узагальненості (**Generalizability**). Ці два виміри є осями в структурі ABC.

**Нав'язливість**. Перший вимір стосується того, як дослідник "вторгається" в дослідницьку обстановку. Дослідники, які бажають більше контролювати дослідження, зазвичай повинні втручатися в дослідницьку обстановку. Наприклад, маніпулювати деякими змінними.

**Узагальненість**. Другим виміром є рівень узагальненості результатів досліджень.

# Strategies for Software Engineering Research (див. попер.слайд)

**Table 1** Research strategies in software engineering

| Strategy | Metaphor | Setting in SE | When to Use |
|---|---|---|---|
| Field Study | Jungle: a natural setting that is ideally left untouched, where creatures and plants can be observed in the wild with a great level of detail. | Software engineering phenomena in a natural context, such as Pair Programming in industry, open source software projects, etc. | To understand phenomena: how does it work? how and why do project teams do what they do? what are characteristics of a phenomenon? Maximum potential to capture a realistic context. |
| Field Experiment | Nature reserve: a natural setting that has some level of manipulation, e.g. fences, barriers, closed-off sections, sections treated with some intervention. | Industry or open source software projects or teams with some level of researcher intervention; interventions could include different workflows, tools. | To measure 'effects' of some intervention in a natural setting, acknowledging lack of precision due to confounding factors that cannot be controlled for. |
| Experimental Simulation | Flight simulator: a contrived environment to let pilots train specifically programmed scenarios to evaluate their behavior and decisions. Realism varies depending on resources. | Realism varies from classroom to industry settings designed by researchers with a specific set of tasks or scenarios that recruited participants are asked to process. | To evaluate/measure behavior of participants on a set of tasks in a setting that seeks to resemble a real world setting. |
| Laboratory Experiment | Cleanroom / test tube: highly controlled setting allowing a researcher to make measurements with high degree of precision. | Classroom or research laboratory settings with a specific set-up and instrumentation to measure e.g. performance of algorithms or tools. | To make high-precision measurements, e.g. for comparing different algorithms and tools. Maximum potential for precision of measurement. |
| Judgment Study | Courtroom: neutral setting to present evidence / exhibits to a carefully selected panel, asking them for a response (e.g. guilty). | Online or offline setting to solicit input from carefully selected experts after presenting them with a question on a topic or an exhibit (e.g. a new tool). | To get input ('judgment') from experts on a given topic, which requires intense stimulus/response communication. |
| Sample Study | Referendum: a process to collect a sample of data to seek generalizability over the population. Unusable (invalid) data must be filtered out before analysis. | Online surveys conducted among a population of (typically) developers, or data collected from a software repository. Data must be checked before analysis. | To answer generalizability questions, incl. characterization of a dataset, correlation studies. Maximum potential for generalizability over findings. |
| Formal Theory | Jigsaw puzzle: attempt to make sense of, integrate, or fit in different pieces into a coherent 'picture.' | Given a set of related observations and evidence regarding a topic of interest, aim to find common patterns and codify these as a theory. | To provide a framework that can describe, explain, or predict phenomena or events of interest, while remaining consistent (generalizable) across different events within some boundary. |
| Computer Simulation | Weather forecasting system: model of the real world is programmed, capturing as many parameters as possible. Scenarios are run to make informed predictions, but cannot anticipate events not programmed in the simulation. | A computer program that simulates a real world phenomenon, capturing as many important parameters as possible. Program different scenarios to 'run' to explore ranges of, and interactions between, parameters of interest. | To develop an understanding of phenomena and settings that are too complex or expensive to create in the real world. |

# Field studies Metaphor

**Fig. 5** Field studies are conducted in pre-existing settings that are not manipulated by a researc to study and observe natural phenomena and actors. *Image credits: Public domain*. Sou maxpixel.net (no date)

# Field Experiment Metaphor

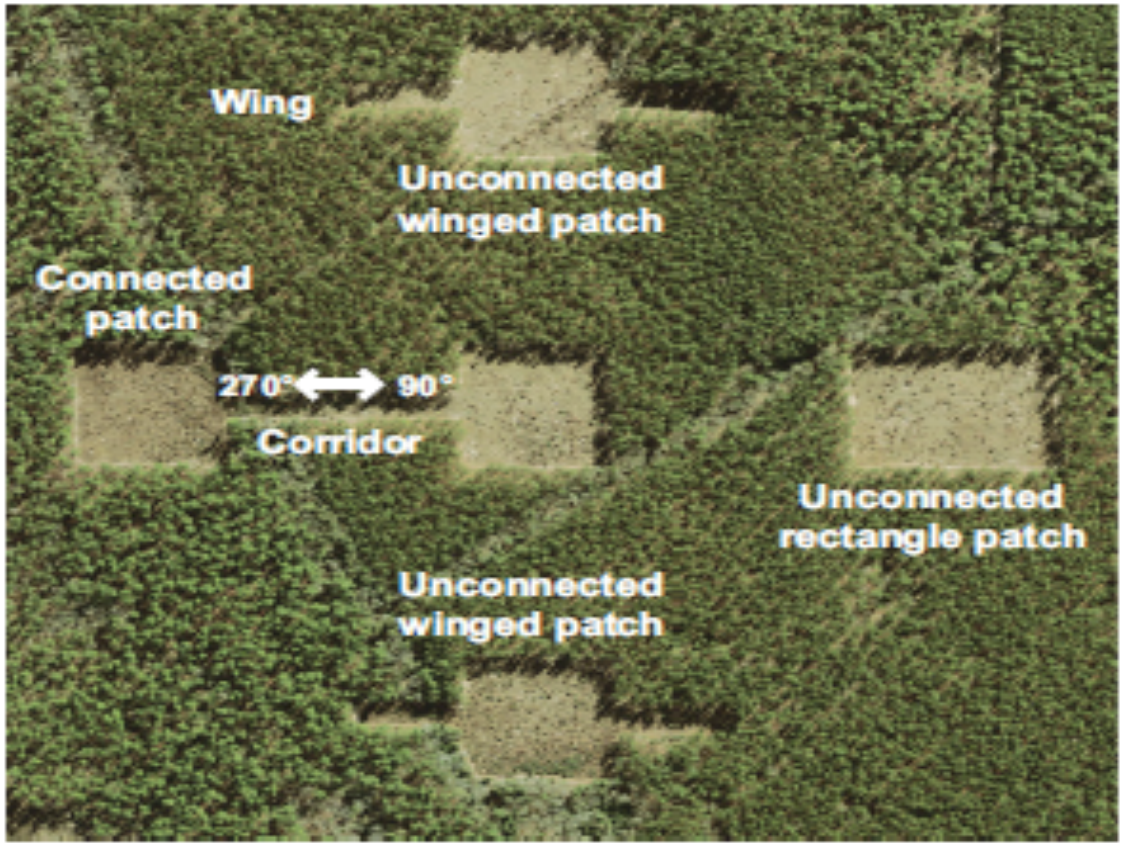
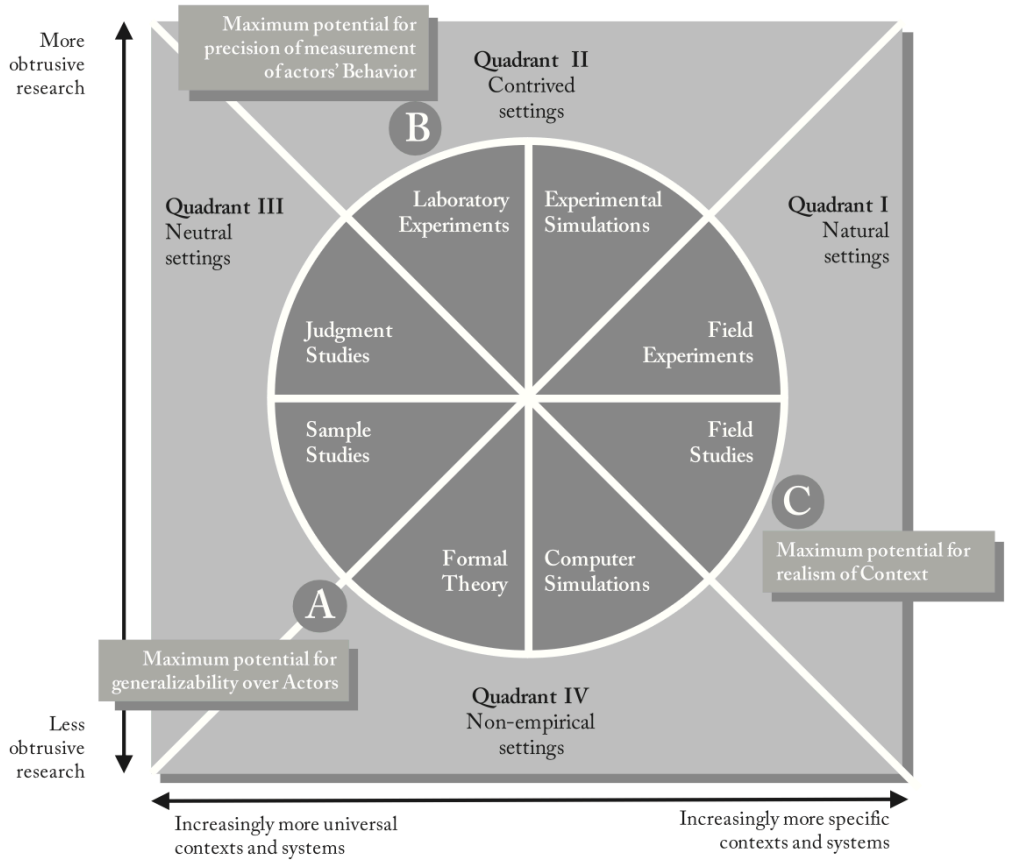



**Fig. 6** Field experiments involve the manipulation of an otherwise pre-existing natural setting to facilitate observation and measurement in order to collect data. *Image source:* Damschen et al. (2014), used with permission.

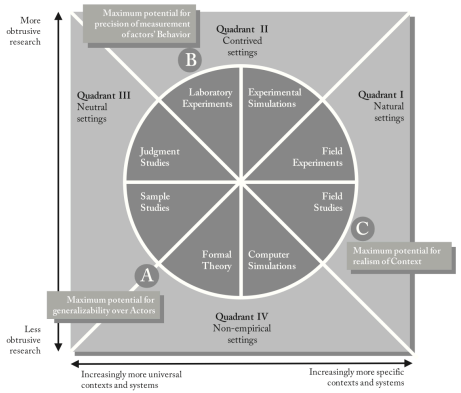
**Перша лабораторна робота спрямована на вивчення методів польових досліджень - польове дослідження та польовий експеримент. Квадрант 1 (природне середовище, in vivo) структури ABC.**




**Sydorov N. 2026**

## Field Studies

Field study це будь-яке дослідження, що проведено в конкретній, реальній обстановці (in vivo) для вивчення конкретного явища. Стратегія польового дослідження розташована в квадранті I, що представляє природні умови. Польові дослідження ненав'язливі тим, що дослідник активно не контролює або не змінює будь-які параметри або змінні. Тобто, немає навмисної модифікації дослідницької обстановки. Польові дослідження використовуються для розвитку глибокого розуміння явищ у конкретних та реалістичних умовах. Конкретне налаштування може стосуватися (серед іншого) певної системи, організації або команди окремих осіб. З цієї причини польове дослідження пропонує максимальний потенціал для захоплення реалістичного контексту (позначений маркером "C" в ABC). Цей реалізм досягається ціною низької точності вимірювання поведінки (точка "B" в ABC) і низької узагальненості результатів (точка "A" в ABC).




Важливо зазначити, що той факт, як що дані збираються в "польових умовах", не означає, що дослідження є польовим дослідженням. Питання в тому, чи є польова обстановка важливою для дослідження, чи дослідження відображає будь-який реалістичний контекст.

Польові дослідження найкраще підходять для вивчення конкретних випадків явищ, подій, людей або команд, а також систем. Цей тип досліджень допомагає дослідникам зрозуміти "що відбувається", "як все працює" і, як правило, призводить до описових дослідницьких результатів. Такі описи корисні, оскільки вони надають емпіричні докази явищ, які мають відношення до практиків інженерії, студентів та дослідників. Висновки можуть стати основою для гіпотез, які потім можна вивчити за допомогою інших стратегій.

Можна вказати чотири типу поля (setting) для польових досліджень в інженерії програмного забезпечення:

1. offline development
2. online development in local
3. online development in global
4. суміш типів

В таблиці наведено приклади об’єктів досліджень, тем та методів:

| Object Category | Research Topic | Research Method |
|---|---|---|
| Software Artefacts | Code documentation | Content analysis (of existing documentation) |
| | Reconstruction of (missing) software architecture | Interviewing, source code analysis |
| Developers of Software | Selective use of programming language features | Source code metrics, Group discussion, Questionnaire survey |
| | Incentives for code documentation | Interviewing |
| | Version control misuse | Group discussion |
| | Implementation technology selection | Interviewing, group discussion, participant observation |
| Developers as Users of Software | Coping with tool deficiencies | Statistical analysis of tool usage, Interviewing, Observation |
| Learning to Develop Software | Knowledge transfer into commercial software development projects | Evaluation questionnaire survey |

**Sydorov N. 2026**

# Field Studies

| Metaphor and Setting | Purpose | Typical Methods & Data | Inherent Limitations | Evaluation Considerations |
|---|---|---|---|---|
| Джунглі: Природна обстановка, яка існує до того, як дослідник увійде в неї. Мінімальне вторгнення в налаштування, щоб не порушувати реалізм, лише для полегшення збору даних. | Полегшує вивчення явищ та акторів та їх поведінки в природних контекстах щоб зрозуміти, що відбувається, як все працює, або створити гіпотези. | Case study, anthropology, ethnography, observational study; qualitative data incl. interviews, field notes, archival documents, may include quantitative data. | • Немає статистичного узагальнення<br>• Немає контролю над подіями<br>• Низька точність вимірювання | Не підходить для дослідження статистичних зв'язків або для іншого маніпулювання змінними, а також для висновків, які мають справу з більшими популяціями. |

## Існують такі методи польового дослідження: перша ступінь, друга ступінь, третій ступінь.

| | |
|---|---|
| First Degree | Brainstorming<br>Surveys<br>Interviews<br>Questionnaires<br>System Illustration<br>Work Diaries<br>Think-aloud protocols<br>Shadowing<br>Synchronized Shadowing<br>Participant Observation |
| Second Degree | Instrumenting Systems<br>Fly on the Wall |
| Third Degree | Problem Report Analysis<br>Documentation Analysis<br>Analysis of Tool Logs |

Table 1: Data Collection Techniques Suitable for Field Studies of Software Engineering

## МЕТОДИ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ: ПРЯМИЙ КОНТАКТ

Перші п'ять методів, перелічених у таблиці - називають допитливими методами, тоді як інші три є спостережними. Кожен тип підходить для збору різних типів інформації від інженерів-програмістів.

Допитливі методи забезпечують отримання загального розуміння процесів. Вони використовуються для мотивації використання інструментів та виконання діяльності. Однак вони часто суб'єктивні, і, крім того, не дозволяють проводити точні вимірювання часу.

Методи спостереження забезпечують вивчення явищ у реального часу. Методи спостереження можуть використовуватися у випадково обраний час або коли інженер діє  в певному виді діяльності (наприклад, щоразу, коли використовує відладчик). Методи спостереження ризикують змінити процес, просто спостерігаючи за ним.

## Brainstorming

Під час мозкового штурму кілька людей збираються разом і зосереджуються на конкретному питанні. Ідея полягає в тому, щоб обговорення не обмежувалося лише "хорошими" ідеями або ідеями, які мають безпосередній сенс; тобто працювати разом, щоб розкрити якомога більше ідей. Цей метод зазвичай найкраще працює з модератором, тому що модератор може зосередити групу, коли вона дрейфує, і додатково мотивувати групу, коли вона блукає.

## Interviews

Інтерв'ю віч-на-віч включають принаймні одного дослідника, який особисто розмовляє принаймні з одним респондентом одночасно. Інтерв'ю з низкою респондентів називається фокус-групою. Зазвичай фіксований список ретельно сформульованих питань є основою інтерв'ю. Залежно від мети дослідження, респондентів можна заохотити детально вивчити області та трохи відхилитися від сценарію.

## Questionnaires

Анкети - це набори питань, що надаються у письмовому форматі. Це найпоширеніший польовий метод, тому що їх можна вводити швидко і легко.

## SystemIllustration

Під час системної ілюстрації суб'єкти ілюструють, за допомогою малювання, певний аспект своєї роботи. Наприклад, можуть попросити намалювати важливі архітектурні кластери своєї системи, або може бути запропоновано намалювати потік даних або діаграму потоку управління.також можуть попросити намалювати карту свого оточення, вказуючи, з ким вони розмовляють і як часто.

**Work Diaries**

Робочі щоденники вимагають, щоб респонденти записували різні події протягом дня. Це може включати заповнення форми в кінці дня, запис конкретних дій, коли вони відбуваються, або відмітку поточного завдання в заздалегідь вибраний час. Ці щоденники можна зберігати на папері або на комп'ютері. Паперові форми адекватні для запису інформації в кінці дня. Комп'ютерна програма може бути використана для того, щоб спонукати користувачів до введення у випадковий час.

**Think-aloud protocols**

У аналізі протоколу мислення дослідники просять учасників думати вголос під час виконання завдання. Завдання може відбуватися природним чином на роботі або бути заздалегідь визначеним дослідником.

**Shadowing**

У затіненні дослідник слідує за учасником і записує його діяльність. Затінення може відбуватися протягом необмеженого періоду часу, якщо є охочий учасник.

**Participant Observer**

У методі учасника-спостерігача дослідник є частиною команди та бере участь у ключових заходах. Участь у процесі розробки програмного забезпечення забезпечує досліднику високий рівень знайомства з членами команди та завданнями, які вони виконують. В результаті дослідника як правило, не помічають.

***Second Degree methods: Indirect Contact***

Методи другого ступеня вимагають доступу дослідника до середовища під час роботи, але не вимагають прямого контакту між учасником та дослідником під час збору даних. В результаті вони вимагають дуже мало часу від дослідника і підходять для довгострокових досліджень.

**Instrumenting Systems**

Цей метод вимагає, щоб "інструментація" була вбудована в програмні інструменти. Цей метод використовується для автоматичного запису інформації про використання інструментів. Можна використовувати для моніторингу того, як часто використовується інструмент або функція, шаблони доступу до файлів і каталогів, і навіть терміни, що лежать в основі різних дій. Цю техніку також називають системним моніторингом.

**Fly on the Wall**

"Fly on the Wall" - це гібридний метод, коли дослідник бути спостерігачем діяльності, не будучи присутнім, запитуючи учасників та записуючи. Записи можуть бути відео або аудіо.

**Third Degree methods: Analysis of Work Artifacts**

Методи третього ступеня намагаються розкрити інформацію про те, як працюють інженери-програмісти, переглядаючи їх результати та побічні продукти (Artifacts). Прикладами їх результатів є вихідний код, документація та звіти. Побічні продукти створюються в процесі виконання роботи, наприклад, робочі запити, журнали та вихідні дані з інструментів управління конфігурацією та збірки. Ці записи або архіви можуть служити основним джерелом інформації. Іноді дослідники використовують інженерів-програмістів, щоб допомогти в інтерпретації або перевірці даних.

**Work Request Analysis**

У більшості великих організацій модифікації програми супроводжуються паперовим слідом. Інженеру-програмісту призначається запит на роботу у вигляді звіту про проблему для ремонту дефекту або запиту на зміну інших завдань з технічного обслуговування. Один запит на зміну або серія таких запитів може служити джерелом даних.

**Documentation Analysis**

Цей метод зосереджено на документації, створеній інженерами-програмістами. Дані з цієї категорії можуть надходити з багатьох різних джерел. Документація включає коментарі та заголовки в програмному коді, а також будь-які письмові матеріали, що описують програмну систему. Дані, зібрані з цих джерел, також можуть бути використані для реінженерії. Інші джерела включають локальні групи новин, групові списки електронної пошти, нотатки та технологічні документи.

**Analysis of Tool Logs**

Деяку інформацію можна отримати з програмних засобів з вбудованими журналами, таких як інструменти управління конфігурацією, інструменти робочого завдання та сервери інструментів.

**Неоднозначні methods**

**Ethnography** Це метод дослідження, визнаний якісним емпіричним підходом, придатним для розуміння людей та культур, а також пов'язаних з ними соціальних та робочих практик.

**Case study** вивчає явища (інструмент, метод) шляхом вбудовування їх в природний контекст.

**The software anthropology** це використання методів польових досліджень для розуміння діяльності людини.

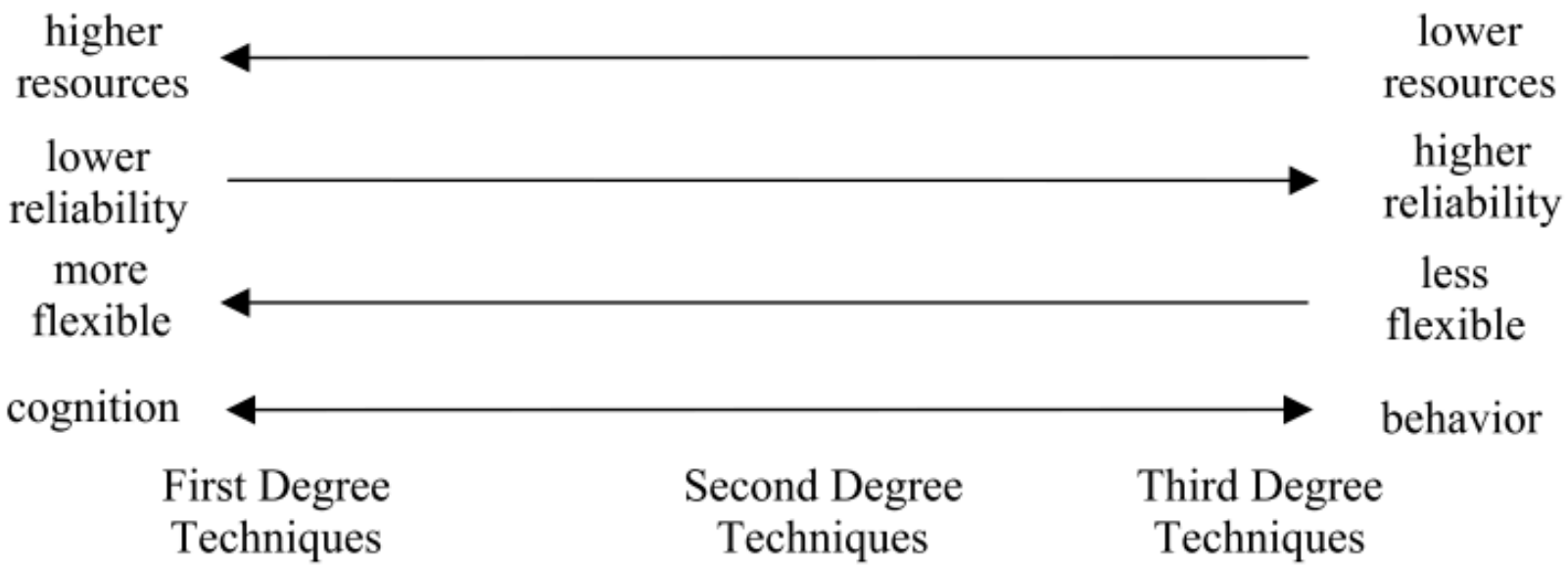
**Cultural anthropology п**рагне зрозуміти практики роботи окремих осіб та команд під час таких заходів, як розробка та супроводження програмного забезпечення.

**Physical anthropology** прагне зрозуміти, як разом існують люди та артефакти, такі як тести, робочи продукти, документація. У випадку інженерії програмного забезпечення це означає вивчення артефактів.

**Table 1** Questions asked by software engineering researchers (column 2) that can be answered by field study techniques

| Technique | Used by researchers when their goal is to understand: | Volume of data | Also used by software engineers for |
|---|---|---|---|
| **Direct techniques** | | | |
| Brainstorming and focus groups | Ideas and general background about the process and product, general opinions (also useful to enhance participant rapport) | Small | Requirements gathering, project planning |
| Interviews and questionnaires | General information (including opinions) about process, product, personal knowledge etc. | Small to large | Requirements and evaluation |
| Conceptual modeling | Mental models of product or process | Small | Requirements |
| Work diaries | Time spent or frequency of certain tasks (rough approximation, over days or weeks) | Medium | Time sheets |
| Think-aloud sessions | Mental models, goals, rationale and patterns of activities | Medium to large | UI evaluation |
| Shadowing and observation | Time spent or frequency of tasks (intermittent over relatively short periods), patterns of activities, some goals and rationale | Small | Advanced approaches to use case or task analysis |
| Participant observation (joining the team) | Deep understanding, goals and rationale for actions, time spent or frequency over a long period | Medium to large | |
| **Indirect techniques** | | | |
| Instrumenting systems | Software usage over a long period, for many participants | Large | Software usage analysis |
| Fly on the wall | Time spent intermittently in one location, patterns of activities (particularly collaboration) | Medium | |
| **Independent techniques** | | | |
| Analysis of work databases | Long-term patterns relating to software evolution, faults etc. | Large | Metrics gathering |
| Analysis of tool use logs | Details of tool usage | Large | |
| Documentation analysis | Design and documentation practices, general understanding | Medium | Reverse engineering |
| Static and dynamic analysis | Design and programming practices, general understanding | Large | Program comprehension, metrics, testing, etc. |

**Sydorov N. 2026**




. Cost, reliability, flexibility, and phenomena addressed.

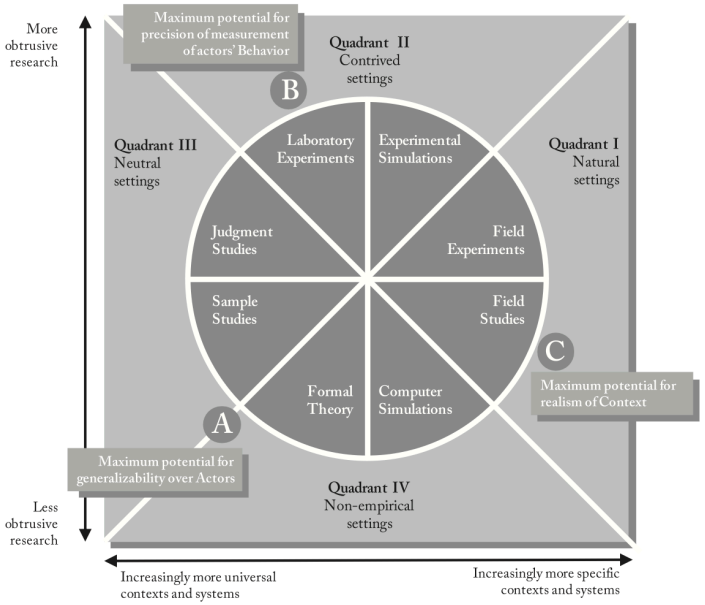
**Sydorov N. 2026**

# Examples of the field study (there are papers, can search by  title) :

| Title | Description |
|---|---|
| **The structure and dynamics of knowledge network in domain-specific Q&A sites: a case study of stack overflow** | Investigates knowledge diffusion processes in StackOverflow. The “field” or natural setting is online, because StackOverflow is a Q&A website. Findings are specific to this particular site, but |
| **A repository of Unix history and evolution** | Presents an analysis of the history and evolution of Unix. The focus of the study is a single system, which is analyzed through archival data gathered through a repository. |
| **Assessing the quality of industrial avionics software: an extensive empirical evaluation** | Presents a case study of an industrial real-time avionics operating system. The analysis focuses on the variation in quality due to testing and associated characteristics in a concrete RTOS. |
| **User satisfaction and system success: an empirical exploration of user involvement in software development** | Presents a longitudinal case study of a software development project to explore user satisfaction in relation to user involvement and system success. |
| **Recurring opinions or productive improvements—what agile teams actually discuss in retrospectives** | Presents a longitudinal case study based on data collected from 37 team-level retrospective meetings, within the context of a software development company of 800 employees. |
| **Managing the requirements flow from strategy to release in large-scale agile development: a case study at Ericsson** | Investigates the “flow” of requirements from strategy to system release in a large-scale agile context in Ericsson. |
| **On the long-term use of visual GUI testing (VGT) in industrial practice: a case study** | Presents a study that evaluates the use of visual GUI testing at Spotify, which addresses questions regarding adoption of VGT, its benefits, and challenges. |
| **An empirical study of unspecified dependencies in make-based build systems** | Presents an analysis of 4 OSS systems to identify unspecified dependencies in make-based build systems. |
| **The Debsources Dataset: two decades of free and open-source software** | Presents a case study of Debian, which investigates its evolution, rate of change, use and popularity of programming languages, and use and evolution of licenses within Debian. |

# Field experiments

Польовий експеримент (точка "C", другий сектор в ABC) вводить контрольовані умови в природну обстановку, щоб зрозуміти ефекти, які він створює. Польові експерименти менш поширені, ніж польові дослідження в інженерії програмного забезпечення. Оскільки учасники галузі можуть не бажати ризикувати результатами роботи через впровадження контрольованих умов у своєму звичайному робочому середовищі. Через це польовий експеримент є більш нав'язливим дослідженням, ніж польове дослідження. Польові експерименти притаманні до глибокого розуміння нових явищ у контексті конкретних та реалістичних налаштувань. Новими явищами можуть бути метод, інструмент, принцип, роль та інше. Різниця між польовим дослідженням та польовим експериментом полягає в ступені контролю, який дослідник здійснює в досліджуваній ситуації. Прикладом польового експерименту з інженерії програмного забезпечення може бути впровадження нового інструменту автоматичного тестування в компанії та спостереження за його впливом на якість коду.




Дуже важливо, щоб польовий експеримен Це дасть реалістичні відповіді про цінність явищ (метод, інструмент, принцип, роль), які вводяться в налаштування поля. Цей тип досліджень допомагає дослідникам зрозуміти "як ефективний інструмент (метод, принцип, роль) працює", "як інструмент (метод, принцип, роль) впливає на нормальне операційне середовище", і може призвести до поліпшення нових явищ та операційного середовища.

# Field Experement

| Metaphor and Setting | Purpose | Typical Methods & Data | Inherent Limitations | Evaluation Considerations |
|---|---|---|---|---|
| Природний заповідник: Природна, вже існуюча обстановка (in vivo), але існує певний рівень вторгнення в обстановку; вивчення шляхом введення контрольованих умов у природну обстановку. | Досліджувати, оцінювати або порівнювати методи, практики, процеси або підходи в реальних умовах. | Evaluative case study, quasi-experiment, Action Research; studies may use quantitative data or qualitative data. | • Відсутність статистичної узагальненості<br>• Точність вимірювання | Підходить для дослідження статистичних зв'язків або для іншого маніпулювання змінними, |

# Examples of the field experiment (there are papers, can search by title) :

| Title | Description |
|---|---|
| **Negative results for software effort estimation** | Experimental study that investigates whether new software development effort estimation techniques generate better estimates than older methods. *(Here a new phenomena is the software development effort estimation techniques, normal operating environment is a typical work process).* |
| **An industry experiment on the effects of test-driven development on external quality and productivity** | The research setting is a normal operating environment. |
| **To investigate the impact of co-location, coaching, and teamwork on software quality and costs.** | Company setting offers maximum level of realism of study context but the Results may be strongly linked to the specific organization due to confounding variables that cannot be isolated in a natural setting. |

**Отже, для польового дослідження або експерименту (лабораторна робота 1) ви повинні виконати наступне:**

1. Визначити цілі дослідження;
2. Визначити загальні питання дослідження (які змінні існують?, які змінні впливають на інші змінні? ; або як змінні впливають на інші змінні?) ;
3. Визначити тип дослідження (дослідницьке, описове, пояснювальне, вдосконалення);
4. Визначити для польових досліджень метод дослідження, для польових експериментів явища та контрольовані умови;
5. Описати обстановку (середовище, setting, але обов’язково in vivo) дослідження;
6. Визначити процедуру збору даних;
7. Визначити процедуру аналізу даних;
8. Визначити виконання та результати;
9. Описати загрози дійсності дослідження та їх усунення.

Лабораторний звіт складається з частин 1-9. Матеріал відносно пп. 6, 7, 9 докладніше в наступних лекціях.

**Threats (dangers) to Validity:**

Вони вказують, які можливі неконтрольовані загрози, які могли бути при зборі та аналізі даних, і які могли вплинути на спостережувані результати. У цій частині дослідники повинні відновити стратегії пом'якшення наслідків, орієнтовані на усунення типових загроз дійсності, і зобразити залишкові загрози. Зазвичай можуть виникати різні загрози залежно від типу дослідження. Тим не менш, існує три основні категорії загроз досліджень: **Construct Validity, Internal Validity, External Validity**.

***Construct Validity:*** Вказує, якою мірою абстрактні конструкції правильно представлені у змінні, які можна кількісно виміряти або якісно оцінити. Щоб забезпечити обґрунтованість конструкції, дослідник повинен показати, що конструкції інтересів чітко визначені та добре зрозумілі на основі існуючої літератури. Крім того, дослідник повинен сперечатися про запропоновані кількісні заходи або стратегії оцінки. Наприклад, якщо дослідник бажає виміряти ефективність інструменту T, він повинен представити відповідну літературу, що визначає концепцію ефективності та визначає міру для цієї конструкції.

***Internal Validity:*** Вказує, якою мірою дослідник забезпечив контроль зовнішніх факторів, які могли вплинути на результати. Ці фактори включають будь-який аспект, пов'язаний з суб'єктивністю або контекстною залежністю у виробництві результатів.

Наприклад, розглянемо випадок порівняння двох інструментів A та B у завданні K. Якщо суб'єкти спочатку використовують інструмент A, а потім інструмент B у завданні K, ефект навчання може бути використано для інструменту B. Дійсно, за допомогою інструменту A вони могли б дізнатися про завдання K, і це можна використовувати для виконання того ж завдання, коли використовується інструмент B. Щоб вирішити це питання, дослідник міг виділити деякі предмети лише на інструмент A, а інші лише на інструмент B.

***External Validity:*** Вказує, якою мірою результати можуть бути застосовані до контекстів, відмінних від контексту дослідження, або якою мірою результати можна вважати загальними, тобто які рамки обґрунтованості дослідження.

# Лабораторні роботи